ISI IA 2026

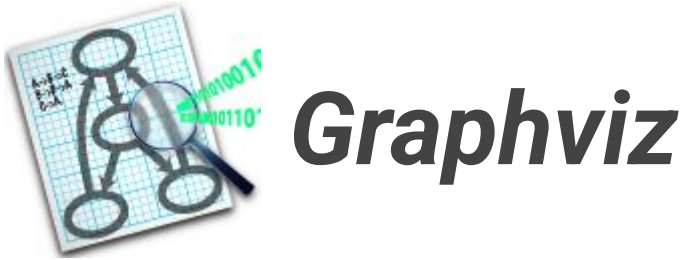
Algoritmos Decision Tree y Random Forest

Librerias, Herramientas y Plataformas para Aprender

UTN



https://numpy.org/



https://graphviz.org/



https://matplotlib.org/



https://pandas.pydata.org/

Colab - Interfaces Gráficas - ipywidget



ipywidget

ejemplo



KERNEL



Colab - Interfaces Gráficas - anywidget

UTN



anywidget

https://anywidget.dev/

python™

Colab - Interfaces Gráficas - gradio

UTN

- Alternativa más visual a **ipywidgets**
- Permite armar una mini-app web (formularios, gráficos, tablas comparativas, etc) con pocas líneas de código.

```python
import gradio as gr

def greet(name, intensity):
    return "Hello, " + name + "!" * int(intensity)

demo = gr.Interface(
    fn=greet,
    inputs=["text", "slider"],
    outputs=["text"],
    api_name="predict"
)

demo.launch()
```



https://gradio.app/

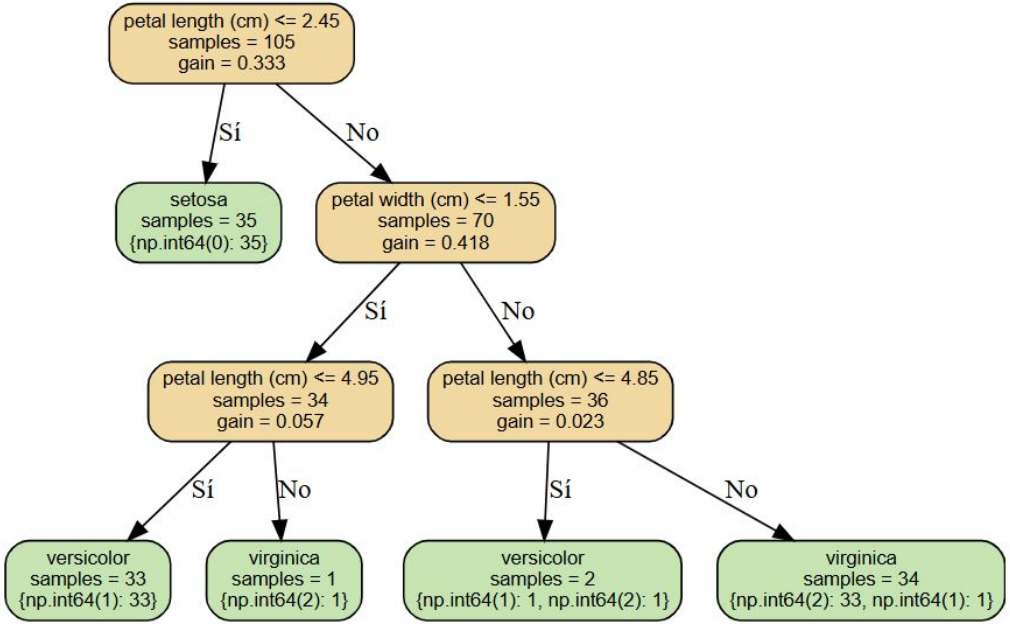






Graphviz

- Es una herramienta de visualización, no de aprendizaje
- Ayuda a visualizar el árbol resultante y comparar resultados
- Toma descripciones de grafos en un lenguaje de texto sencillo y generan diagramas en formatos útiles, como imágenes y SVG para páginas web



Datasets de Prueba y Proveedores

Dataset	Proveedor	Tamaño	Por qué es apto
Iris	• UCI ML Repository • Scikit sklearn.datasets.load_iris	150 filas, 4 atributos, 3 clases	El más simple; ideal como *baseline* para validar una implementación propia de Desicion Tree.
Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)	• UCI ML Repository • Scikit: sklearn.datasets.load_breast_cancer	569 filas, 30 atributos, 2 clases	Clasificación binaria real, buen tamaño para ver diferencias de rendimiento DT vs RF.
Titanic – Machine Learning from Disaster	• Kaggle	~891 filas (train)	Mezcla de atributos numéricos y categóricos, con valores faltantes
Wine	• UCI ML Repository • Scikit sklearn.datasets.load_wine	178 filas, 13 atributos, 3 clases	Clasificación multiclase, buena para comparar tiempos de entrenamiento y overfitting entre DT y RF con distintas profundidades.
Heart Disease (Cleveland) link	• UCI ML Repository	303 filas, 13 atributos, 2 clases	Dataset real de dominio clínico, tamaño manejable, con atributos mixtos.
Adult / Census Income	• UCI ML Repository • Kaggle	~48.000 filas, 14 atributos	Dataset más grande y con más variables categóricas, se puede utilizar para mostrar mejor la ventaja del RF (menor varianza) frente al DT en un problema más ruidoso.

Datasets de Prueba: Play Tennis

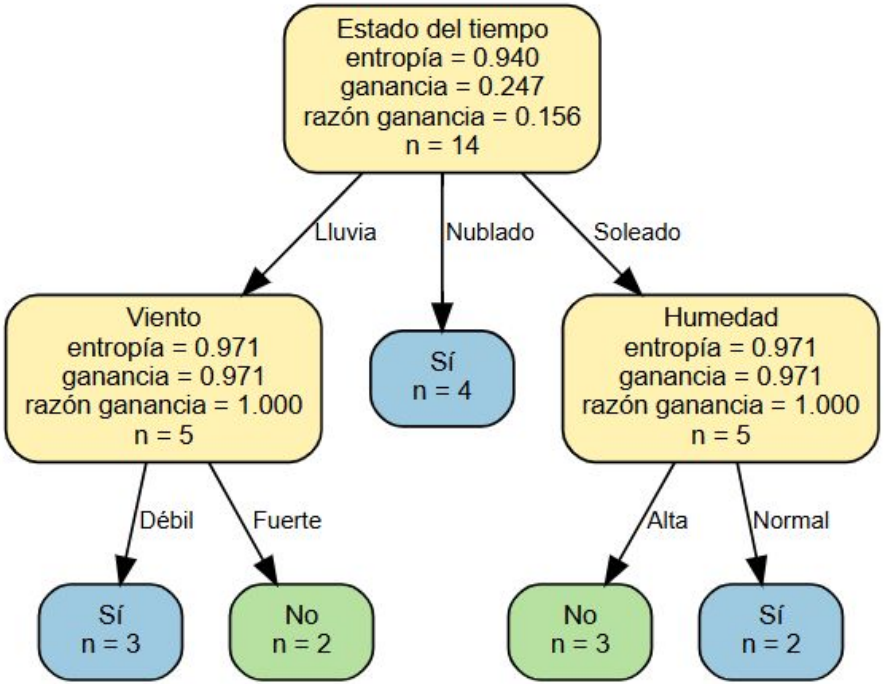
UTN

Ejemplo de Datos Discretos

El dataset **Play Tennis** es un clásico conjunto de datos de pequeña escala, introducido por Ross Quinlan, que se utiliza ampliamente en la enseñanza del aprendizaje automático y la minería de datos para explicar algoritmos de clasificación como Árboles de Decisión y Naive Bayes.

	Estado del tiempo	Temperatura	Humedad	Viento	Jugar
0	Soleado	Caluroso	Alta	Débil	No
1	Soleado	Caluroso	Alta	Fuerte	No
2	Nublado	Caluroso	Alta	Débil	Sí
3	Lluvia	Templado	Alta	Débil	Sí
4	Lluvia	Fresco	Normal	Débil	Sí
5	Lluvia	Fresco	Normal	Fuerte	No
6	Nublado	Fresco	Normal	Fuerte	Sí
7	Soleado	Templado	Alta	Débil	No
8	Soleado	Fresco	Normal	Débil	Sí
9	Lluvia	Templado	Normal	Débil	Sí
10	Soleado	Templado	Normal	Fuerte	Sí
11	Nublado	Templado	Alta	Fuerte	Sí
12	Nublado	Caluroso	Normal	Débil	Sí
13	Lluvia	Templado	Alta	Fuerte	No

Datasets de Prueba: Play Tennis



Datasets de Prueba: Iris

UTN

Ejemplo de Datos Continuos

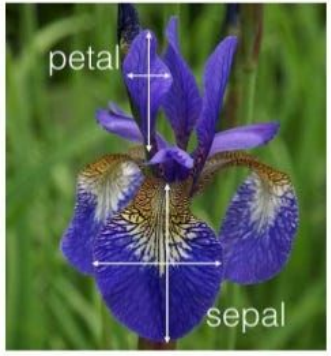
El dataset **Iris** es un clásico conjunto de datos multivariantes, introducido por el estadístico y biólogo Ronald Fisher en 1936 y recopilado por Edgar Anderson para medir la variación morfológica de tres especies de flores de iris.



Iris
Donated on 6/30/1988

A small classic dataset from Fisher, 1936. One of the earliest known datasets used for evaluating classification methods.

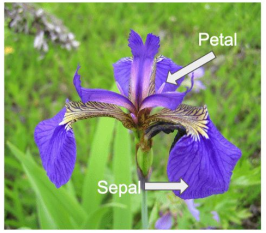
Dataset Characteristics	Subject Area	Associated Tasks
Tabular	Biology	Classification
Feature Type	**# Instances**	**# Features**
Real	150	4



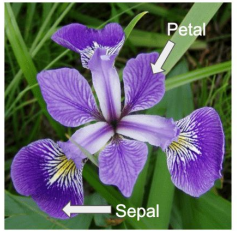
Training / test data

Features				Labels
Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	Iris setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	Iris setosa
7.0	3.2	4.7	1.4	Iris versicolor
6.4	3.2	4.5	1.5	Iris versicolor
6.3	3.3	6.0	2.5	Iris virginica
5.8	3.3	6.0	2.5	Iris virginica

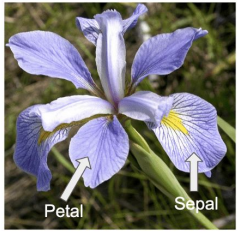
Iris setosa



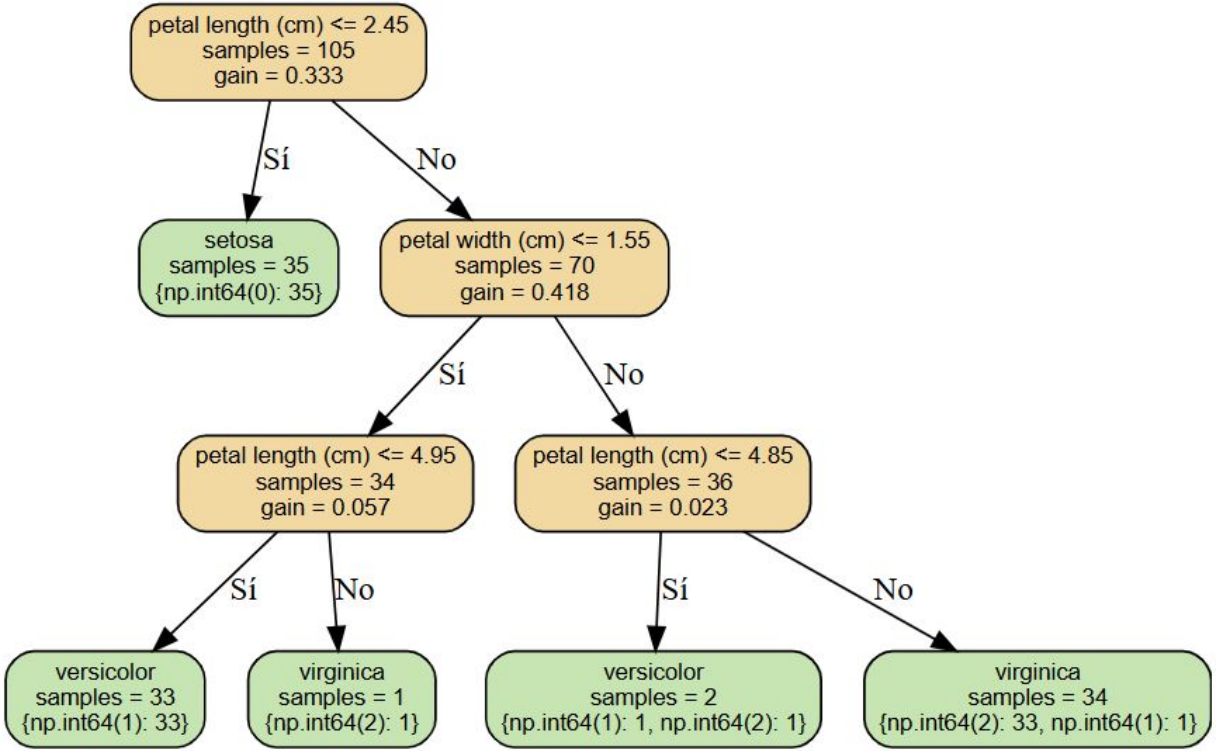
Iris versicolor



Iris virginica



Datasets Iris: Decision Tree



Scikit-learn: Random Forest Classifier

UTN




```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Ejemplo de Implementación
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)

model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=10, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
predictions = model.predict(X_test)
```

Ejemplo